

ガンマ線位置検出型 TES 型マイクロカロリメータのシミュレーションを用いた評価

ガンマ線位置検出型 TES 型マイクロカロリメータの シミュレーションを用いた評価

秦直央

九州大学 工学府 量子物理工学専攻

先週までの課題

- scikit-fem を用いた熱伝導シミュレーションでは定常状態が作れない
- COMSOL を用いたシミュレーションでは編集がうまくできない

→Elmer を用いた熱シミュレーションに転換

Elmer

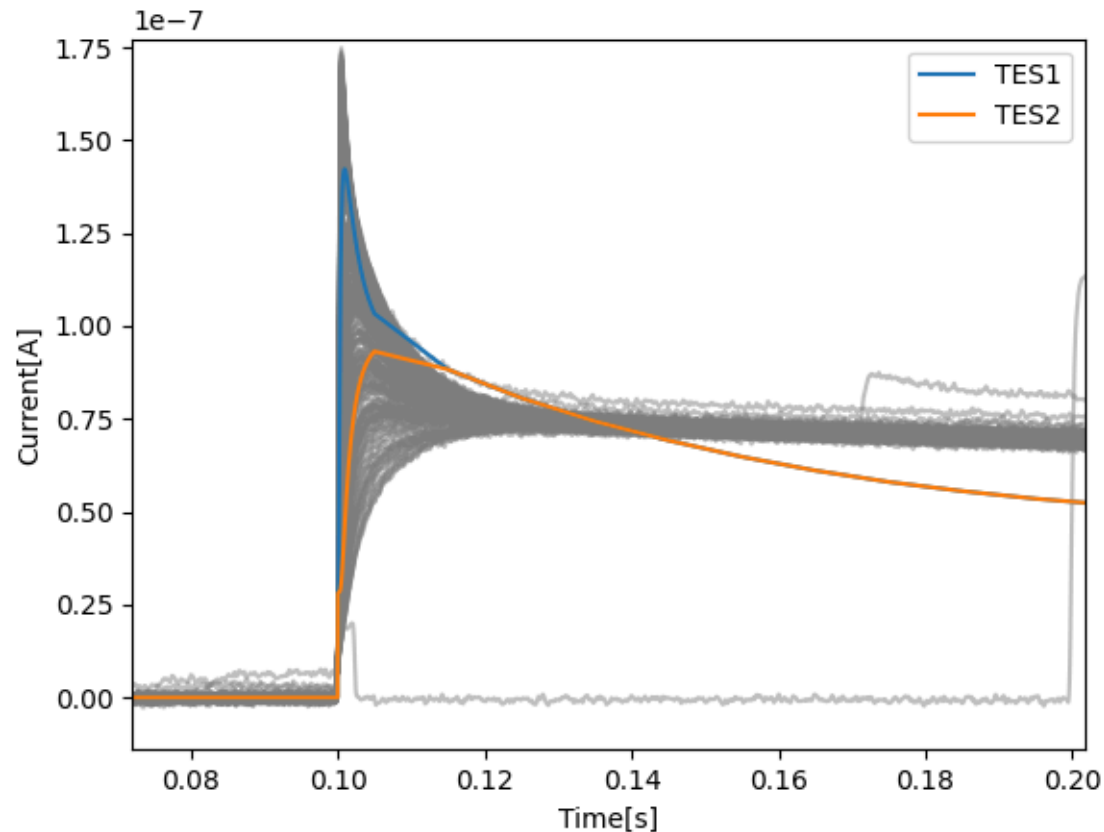
- オープンソースのマルチフィジックス FEM ソルバー
- 熱伝導、電磁気、流体、力学など
- プロジェクトを管理するファイルがオープンなので、AI 任せでプロジェクトを作成できる

温度感度 α 、電流感度 β を含めた回路計算、熱伝導度の温度依存を含めた体系で定常状態の計算を実行

	COMSOL	Elmer	差分
定常温度[mK]	168.58	168.44	0.14
定常電流[uA]	143.04	148.15	5.11

$\alpha = 256.46$ なので、温度差0.14mk、相対誤差0.08%なのに、電流差5.11[μ A]、相対誤差3.6%まで変化する

COMSOL と実験結果の比較



- 温度条件を合わせた状態で計算
- 熱伝導率や α を合わせていないので、その点を合わせて再度検証
- ただし、 β はモデルに含まれていないので、最終的に合わない可能性もある

まとめ

- Elmer で定常計算の温度条件を誤差0.08%で合わせることができた
- PoST の COMSOL プロジェクトを見つけたが、 β は含まれておらず、また波高値も立ち上がり時間もあっていなかった

今後の目標

- COMSOL の PoST を $a\alpha$ や熱伝導率などを調整して実験値に近づける
- Elmer で PoST を再現する